

Documentación del Ambiente de Desarrollo

Sistema de Transcripción Español-Braille

2.1. Herramientas Seleccionadas

Para la construcción y evolución del software "Transcriptor Braille", se ha seleccionado un stack tecnológico orientado a la portabilidad, la eficiencia en el desarrollo de escritorio y el aseguramiento de la calidad.

- **Lenguaje de Programación:** Python 3.11.x.
 - *Justificación:* Seleccionado por su capacidad nativa para la manipulación de cadenas de texto y estructuras de datos (diccionarios), esenciales para la lógica de traducción Braille.
- **Entorno de Desarrollo (IDE):** Visual Studio Code.
- **Control de Versiones:** Git (local) y GitHub (repositorio remoto).
- **Interfaz Gráfica (GUI):**
 - **tkinter**: Librería estándar base.
 - **customtkinter**: Librería externa utilizada para modernizar la interfaz de usuario (UI) con widgets estilizados.
 - **Pillow (PIL)**: Para la gestión y renderizado de recursos gráficos (assets) como iconos y fondos.
- **Testing:** **pytest** como herramienta principal para el descubrimiento y ejecución de pruebas automatizadas.
- **Empaquetado y Distribución:** **PyInstaller**.
 - *Justificación:* Permite generar un ejecutable autocontenido (**.exe**) para Windows, facilitando la entrega al cliente final sin requerir instalación previa de Python.

2.2. Estrategia de Ramificación (Branching Strategy)

Para cumplir con el requisito de estabilidad del código y organizar el desarrollo incremental, se diseñó y aplicó la estrategia **Feature Branch** (Flujo de trabajo por características).

Esta estrategia prohíbe el desarrollo directo en la rama principal, garantizando que solo el código probado y finalizado llegue a producción.

Convención de Nombres de Ramas

Para mantener el orden en el repositorio, se estableció una convención estricta:

- **feature/<nombre-funcionalidad>**: Para nuevas características.
- **release**: Para la estabilización y preparación de la entrega.

Estructura de Ramas del Repositorio

Rama	Tipo	Descripción y Reglas de Uso
main	Producción	Contiene únicamente la versión estable del software. Está prohibido realizar <i>commits</i> directos en esta rama. Solo recibe actualizaciones

Rama	Tipo	Descripción y Reglas de Uso
		mediante fusiones (<i>merges</i>) desde develop .
develop	Integración	Es la rama troncal de trabajo. Aquí se centraliza el código proveniente de las distintas funcionalidades una vez terminadas.
feature/*	Temporal	Ramas de vida corta creadas a partir de develop . Se utilizaron para el desarrollo modular (Lógica, GUI) y para el pruebas (rama feature/pruebas). Se eliminan tras su fusión.
release	Pre-Producción	Rama temporal creada desde develop . Aquí se compila el ejecutable y se congela el código antes de pasar a main .
test	Entorno de pruebas	Rama persistente donde residen los scripts de prueba. Su propósito es mantener disponible el entorno de validación para ejecutar las pruebas nuevamente (demostración) en caso de que se requiera revisión.
documentacion	Soporte	Rama paralela dedicada exclusivamente al almacenamiento de diagramas, manuales e informes, manteniéndolos separados del código fuente.

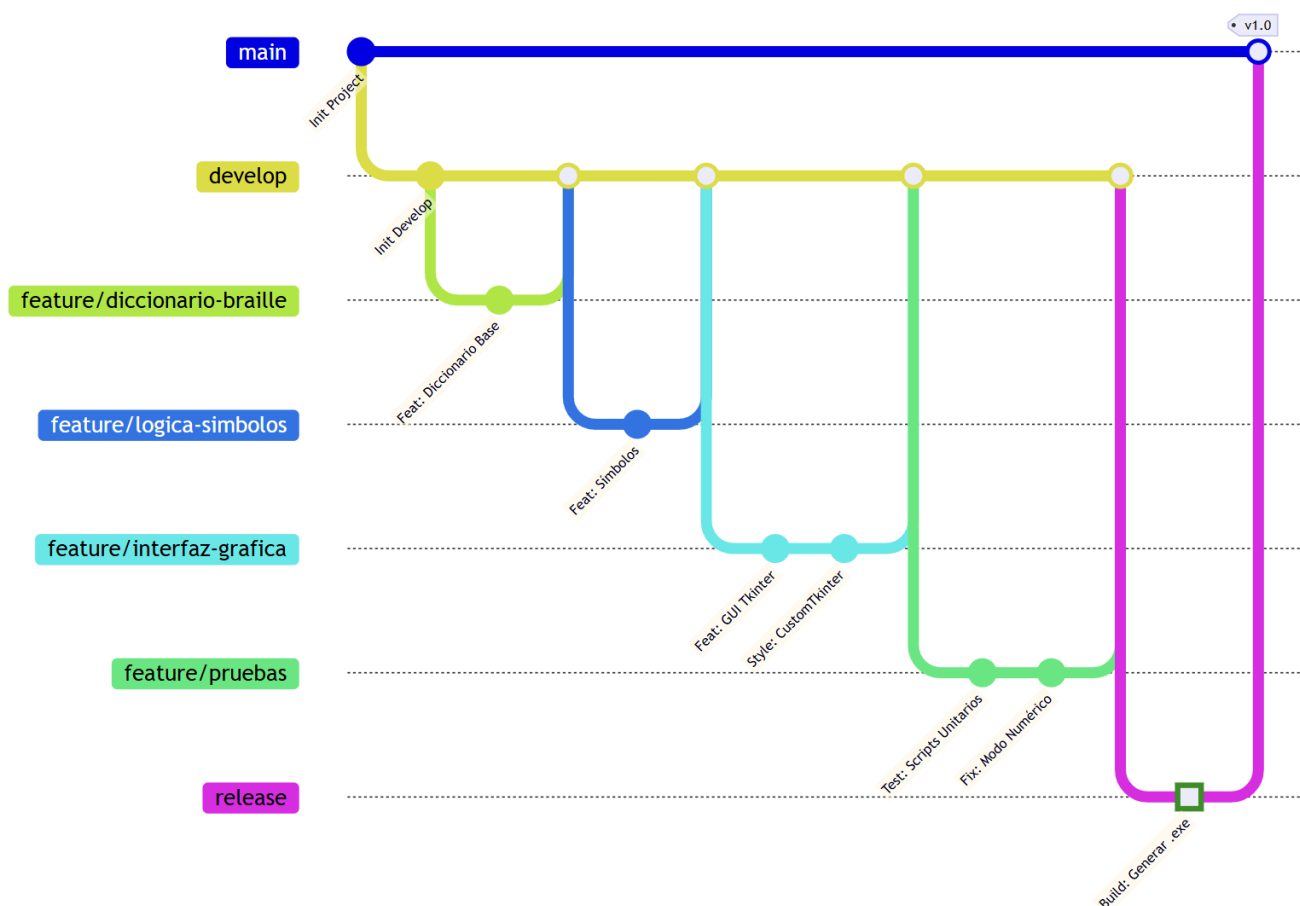
2.3. Flujo de Trabajo

El ciclo de vida de desarrollo siguió un orden estrictamente incremental, documentado en el historial de Git:

1. **Lógica:** Se desarrollaron las ramas de **diccionario-braille** y **logica-simbolos**.
2. **Interfaz:** Se integró la GUI mediante la rama **interfaz-grafica**.
3. **Pruebas:** Se validó la integridad del software mediante tests automatizados en la rama **test**, integrándola a **develop** pero manteniéndola disponible para futuras pruebas.
4. **Estabilización y Entrega:** Se creó la rama **release**. Aquí se generó el ejecutable (**.exe**), se finalizó la documentación técnica y finalmente se fusionó a **main** con la etiqueta **v1.0**.

2.4. Diagrama de la Estrategia Aplicada

La siguiente gráfica ilustra la secuencia cronológica real del proyecto, destacando la independencia de las ramas feature y el orden de integración, donde las pruebas se realizaron sobre el sistema completo.



2.5. Estrategia de Pruebas

Para garantizar la fiabilidad del motor de traducción y cumplir con los requisitos funcionales sin alterar la rama de integración, se ha implementado un sistema de pruebas automatizadas gestionado íntegramente por **Pytest**.

Implementación como Feature

El desarrollo de las pruebas siguió el flujo de trabajo estándar del proyecto:

1. **Rama de Trabajo:** Se creó la rama **feature/pruebas** derivada de **develop**.
2. **Ubicación:** Los scripts de prueba se alojaron en el directorio **tests/**, separados del código fuente.
3. **Fusión:** La rama se integró a **develop** únicamente tras verificar la aprobación de todos los casos.

Tecnologías Utilizadas

- **Framework y Ejecutor:** **pytest**.
 - *Justificación:* Seleccionado por su capacidad de autodescubrimiento de tests, su sistema detallado de reportes de fallos y su facilidad para ejecutar pruebas invocando el módulo de Python directamente.

Procedimiento de Ejecución Documentado

La validación del software se realiza ejecutando el módulo de **pytest** a través del intérprete de Python. Esto asegura que todas las importaciones relativas del proyecto funcionen correctamente en cualquier entorno.

Comando utilizado en el entorno de desarrollo:

```
python -m pytest tests/
```

2.6. Generación del Ejecutable (Build Process)

Como parte de la fase de *release*, se utilizó **PyInstaller** para crear el entregable binario.

Comando de construcción:

```
pyinstaller --noconsole --onefile --name="TranscriptorBraille" --  
icon="src/img/icono.ico" --add-data "src/img;src/img" --collect-all customtkinter  
src/main.py
```
